

Case-based SOAP note & IESAC

S/O → A1 → A2 → A3.1 → A3.2 → P

Preecha Montakantikul
Associate Professor in Clinical Pharmacy



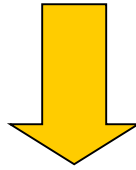
Pharmaceutical Care

S,O

A1: Diagnosis

P

A2: Goal of treatment



A3.1: DRPs

A3.2: Pharmacotherapy
assessment

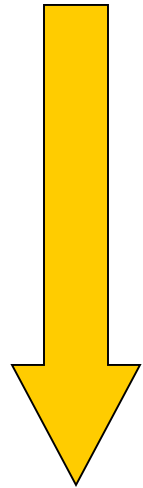
I**E****S****A****C**-PCI

เป็นไปได้ตามทฤษฎี (P)

มีหลักฐานวิชาการอ้างอิง (C)

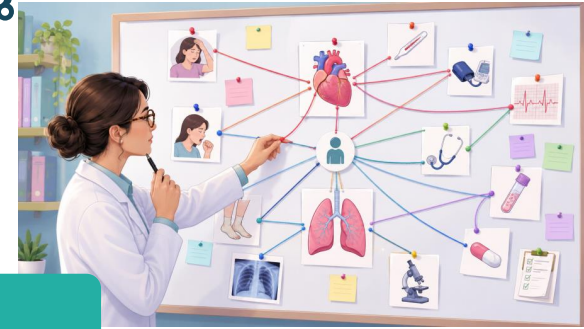
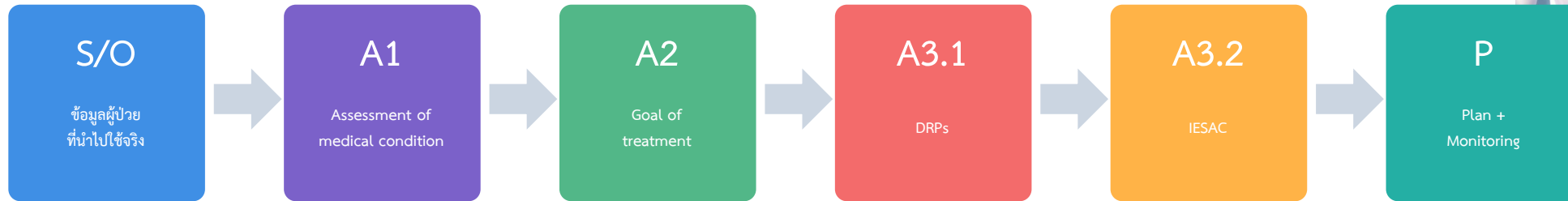
ปรับใช้จริงกับผู้ป่วยแต่ละราย (I)

I = Unnecessary drug
Need for additional drug
E = Inappropriate drug use
Dosage too low
S = ADR
Dosage too high
Drug interaction
A = Non-adherence
C = Cost



ภาพรวมที่ปรับใหม่: SOAP note ต้องเป็นเหตุ-ผลเดียวกัน

จากสไลด์เดิมปรับให้ A3 แยกเป็น DRPs และ IESAC เพื่อเห็นการตัดสินใจทางเภสัชกรรมชัดเจน



SO A1 A2 เชื่อมโยง

- S/O ต้องไม่เป็น กองข้อมูล: ใส่เฉพาะข้อมูลที่จะใช้ใน A หรือ P
- ใช้สีจับคู่ S กับ O ในเรื่องเดียวกัน เพื่อแสดงความสัมพันธ์
- A1 เริ่มด้วย guideline/diagnostic criteria แล้วตามด้วยข้อมูลผู้ป่วย
- A2 ต้องสอดคล้องกับ A3.2 และพิจารณาความต้องการของผู้ป่วย

A3 ที่ปรับใหม่

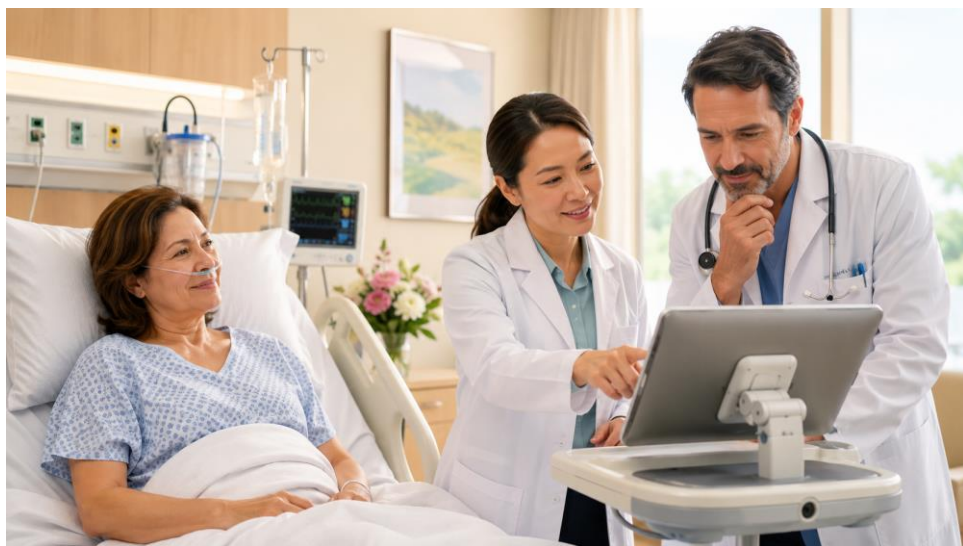
- A3.1 ระบุ drug-related problems (DRPs) ให้ชัด
- A3.2 ใช้ IESAC และ PCI เพื่อเลือก/ปรับ/หยุดยา โดยอิง guideline หรือ RCT และหากอ้างอิงงานวิจัย ต้องพิจารณาว่า demographic ตรงกับผู้ป่วยหรือไม่ (external validity) และ primary outcome ตรงกับ A2 ใหม่
- Safety ต้องมี ADR พร้อมร้อยละที่พบเมื่อมีข้อมูลจากหลักฐาน

P ปฏิบัติได้

- รายการยาที่แนะนำ เอาไปใช้ได้เลย
- Monitoring parameters ของ efficacy, safety, adherence แสดงความถี่ในการติดตาม
- Patient education ที่สัมพันธ์กับ SO
- Future plan

Mini-case

ตัวอย่างเดียวกันถูกใช้ตั้งแต่ S/O จนถึง Plan และ Medication reconciliation



ผู้ป่วยหญิง 53 ปี เข้ารับการรักษาด้วยหัวใจเหนื่อย 1 สัปดาห์

- 10 วันก่อนมาโรงพยาบาล: ชาบวม 2 ข้าง, BP ที่บ้าน 180–190 mmHg
- 3 วันก่อนมา: เหนื่อยเวลาออกแรง, orthopnea, PND
- 1 วันก่อนมา: เหนื่อยแม้พัก, ต้องนอนหนุนหมอนสูง
- PMH: hypertension, เคยมี heart failure admission 8 เดือนก่อน
- Medication history: furosemide 40 mg PO OD หยุดเอง 3 วัน; amlodipine 10 mg OD; ibuprofen 400 mg TID x 5 วัน
- Objective: RR 22, SpO₂ 94% RA, bibasilar crepitation, pitting edema 3+/2+, CRT <2 sec, Scr 1.1 mg/dL, K 4.1 mEq/L, CXR pulmonary congestion

Step 0: เลือก Problem list ก่อนเขียน S/O

เริ่มจากปัญหาที่ทำให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษ แล้วค่อยเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หลักการ

☑ Problem list ครบ

☑ เรียงลำดับความสำคัญของ problems

Problem list

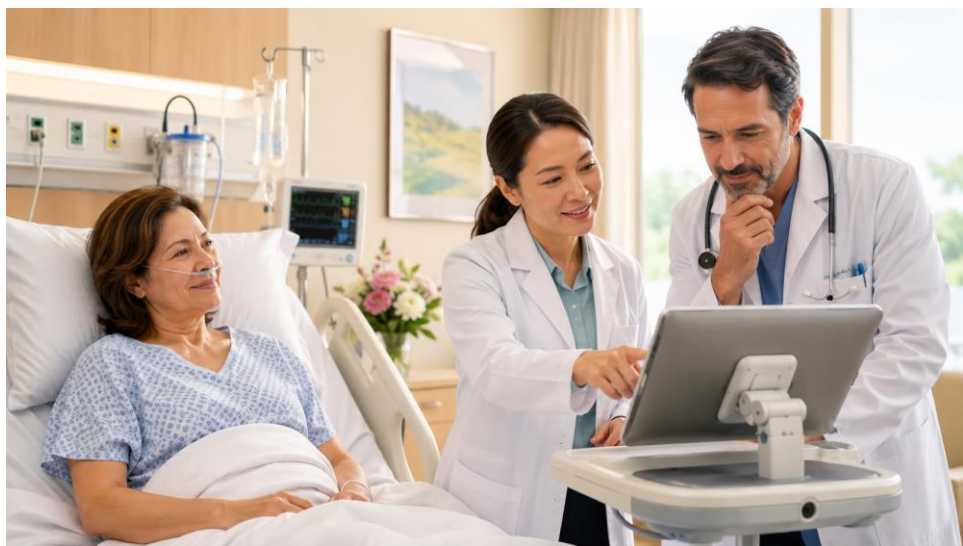
- P1: Acute decompensated heart failure (ADHF)
- P2: Hypertension

กฎ “ ครบ และเรียงลำดับความสำคัญ ”

- Problem list หาได้ที่
 - CC (มักเป็น problem list หลัก)
 - HPI, PMH, Medications (มียาต้องมีโรค), Allergy, Social history, Family history (โรคจากพันธุกรรม)
 - PE, Lab, Procedure
- Problem list: Disease vs Disease + DRPs

Mini-case

ตัวอย่างเดียวกันถูกใช้ตั้งแต่ S/O จนถึง Plan และ Medication reconciliation



ผู้ป่วยหญิง 53 ปี เข้ารับการรักษาด้วยหัวใจเหนื่อย 1 สัปดาห์

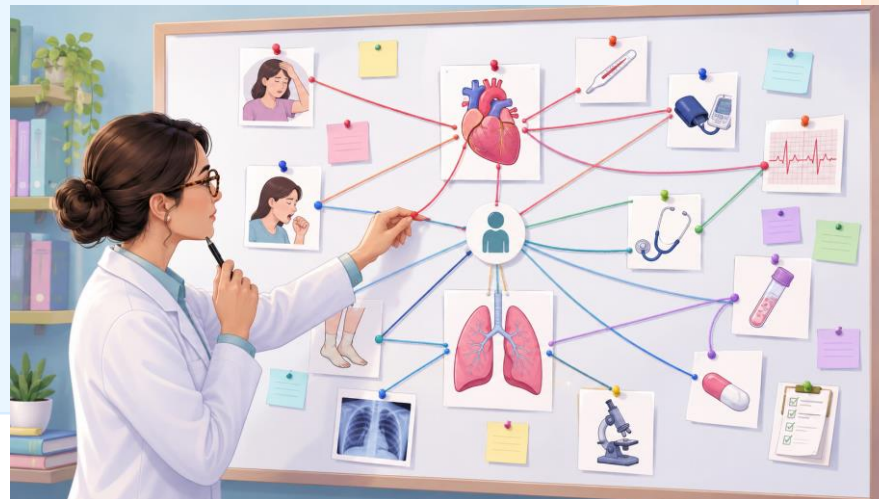
- 10 วันก่อนมาโรงพยาบาล: ชาบวม 2 ข้าง, BP ที่บ้าน 180–190 mmHg
- 3 วันก่อนมา: เหนื่อยเวลาออกแรง, orthopnea, PND
- 1 วันก่อนมา: เหนื่อยแม้พัก, ต้องนอนหนุนหมอนสูง
- PMH: hypertension, เคยมี heart failure admission 8 เดือนก่อน
- Medication history: furosemide 40 mg PO OD หยุดเอง 3 วัน; amlodipine 10 mg OD; ibuprofen 400 mg TID x 5 วัน
- Objective: VS BP 180/95, RR 22, SpO₂ 94% RA, bibasilar crepitation, pitting edema 3+/2+, CRT <2 sec, Scr 1.1 mg/dL, K 4.1 mEq/L, CXR pulmonary congestion

Step 1: S/O ต้องเชื่อมกันเป็น “หลักฐาน”

ใช้สีเดียวกันเพื่อบอกว่า subjective evidence ได้ถูกยืนยันด้วย objective evidence ไດ

Color pairing rule

- | | | |
|---|---|--|
| ■ S: เหนื่อย, orthopnea, PND | → | O: RR/SpO ₂ , lung crepitation, CXR |
| ■ S: ขาบวม น้ำหนัก/อาการบวม | → | O: pitting edema, body weight |
| ■ S: ปัสสาวะพอดิบ ไม่มีหน้ามืด | → | O: BP, CRT, urine output |



หลักการนี้ทำให้ A1 และ P ตรวจสอบย้อนกลับได้จาก S/O

- ☑ ไม่ลอก S,O มาหมด และ S,O จำเป็นต้องครบ
- ☑ S,O สัมพันธ์กัน

กฎ “ ใช้ข้อมูลให้ครบ หรือเอาออก”

- ถ้าใส่ S/O แล้ว ต้องนำไปใช้ใน A1, A2, A3 หรือ P ถ้าข้อมูลไม่ช่วยวินิจฉัย (A1) ประเมินยา (A3) ตั้งเป้าหมาย (A2) หรือติดตามผล (P) ให้ตัดออก
- ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่ควรใส่ในเคสนี้: ค่า Hct/Hb ถ้าไม่ได้ประเมิน anemia หรือ bleeding
- การจัด S/O แบบมีสีช่วยให้ผู้ตรวจเห็นว่า S ไດ ถูกยืนยันด้วย O ไດ

ไม่ใช่ = ไม่ใส่

Missing S/O

Step 2: A1 ต้องเริ่มด้วยแนวทางการวินิจฉัย

ไม่เริ่มจาก “ผู้ป่วยน่าจะเป็น...” แต่เริ่มจาก diagnostic criteria/guideline แล้วเชื่อมกับข้อมูลผู้ป่วย

☑ **A1** อิงแนวทางการวินิจฉัยโรค/
วินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ยาและเอาข้อมูลผู้ป่วยมาประกอบ

Template สำหรับ A1

จากแนวทาง/เกณฑ์การวินิจฉัย (*Author year; guideline/RCT*)... ผู้ป่วยที่มีอาการ/อาการแสดง ... จัดเป็น ...
ผู้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรค คือ สาเหตุของโรคเกิดจาก และมีระดับความรุนแรงของโรค เพราะ
.....

ควรมี

- ชื่อ guideline/diagnostic criteria
- ข้อมูลผู้ป่วยที่สนับสนุน diagnosis
- risk factor / cause / severity ที่ใช้ตัดสินใจ

ไม่ควรมี

- สรุปโรคโดยไม่มีหลักฐาน
- เอา S/O ทั้งหมดมาคัดลอก
- ข้อมูลที่ไม่ส่งผลต่อแผนยา

Different output btw assessment and diagnosis

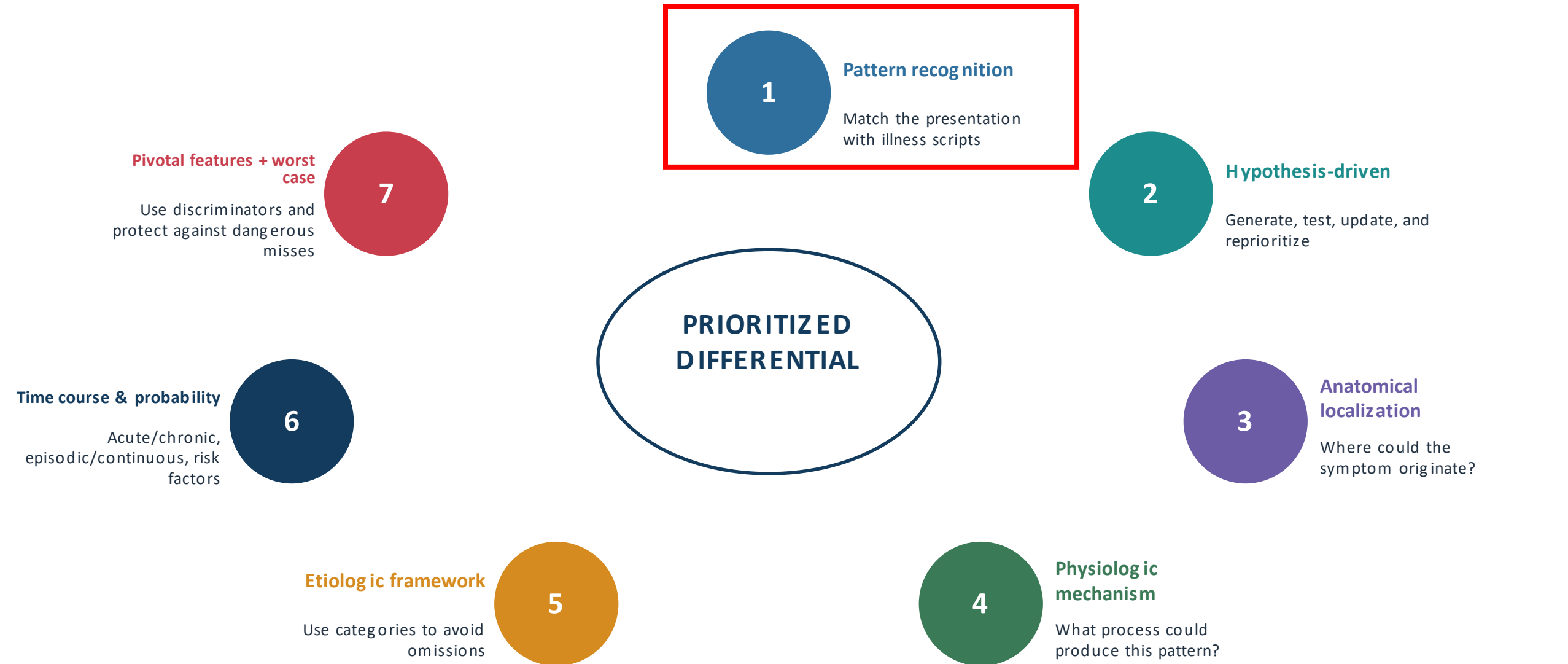
Assessment

- Symptom or problem representation
- Possible causes or clinical impression
- Risk and red-flag status
- Suitability for pharmacy care
- Triage disposition

Diagnosis

- Diseases

Diagnosis



A1 ในกรณีศึกษา: ADHF แบบ warm & wet

ประโยคเริ่มต้นด้วยแนวทาง แล้วตามด้วย evidence จาก S/O ที่จับคู่สืไว้

จากแนวทาง **AHA/ACC/HFSA 2022** และ **Michigan Medicine Inpatient Diuretic Guideline** ผู้ป่วย heart failure ที่มีอาการ/อาการแสดงของ congestion ได้แก่ dyspnea, orthopnea/PND, pulmonary crackles/congestion และ peripheral edema ควรได้รับการประเมิน congestion-perfusion profile และพิจารณา IV loop diuretic เมื่อมี volume overload (*Heidenreich 2022; Konerman 2022*). โดยผู้ป่วยคนนี้มีอาการและอาการแสดงดังต่อไปนี้

Congestion ผั่งปอด

เหนื่อย, orthopnea, PND + RR 22, SpO₂ 94% bibasilar crepitation, CXR congestion

Congestion ผั่งระบบ

ขาบวม 2 ข้าง + pitting edema Rt 3+, Lt 2+

Perfusion ยังดี

ปัสสาวะพอเดิม + BP 139/73, CRT < 2 sec, ไม่ซีม

Potential triggers

หยุด furosemide เอง + ใช้ NSAID ก่อนมาโรงพยาบาล

Assessment: Acute decompensated heart failure (ADHF), warm & wet profile, moderate severity; precipitated by diuretic non-adherence และ NSAID exposure

Step 3: A2 — Goal of treatment ต้องสอดคล้องกับส่วนอื่นๆ

Short-term goals (24–48 h)

- ลด dyspnea, orthopnea/PND, crepitation และ pitting edema และ ลด congestion
- Hemodynamic stable: SBP ไม่ต่ำ, ไม่มี hypoperfusion
- ป้องกัน WRF และ electrolyte imbalance: Scr/K/Na/Mg อยู่ในช่วงปลอดภัย

Long-term goals

- ป้องกัน readmission และ mortality จาก heart failure และ หลีกเลียง NSAIDs

✓ A2 เป้าหมายครบ และตรงกับ primary outcome ในการศึกษาที่นำมาอ้างอิงใน A3

Step 4: A3 ที่ปรับเปลี่ยน — แยก “ ปัญหา ” ก่อน “ การเลือกยา ”

A3.1 ระบุ DRPs เพื่อบอกว่าปัญหาเกี่ยวกับยาอยู่ตรงไหน; A3.2 ใช้ IESAC เพื่อเลือก/ปรับ/หยุดยา

A3.1 DRPs

- Need additional drug
- Unnecessary drug / inappropriate drug
- Dosage too low/high
- ADR / drug interaction / non-adherence

A3.2 IESAC (齊PCI)

- Indication: มีข้อบ่งใช้หรือไม่
- Efficacy: guideline/RCT สนับสนุนหรือไม่
- Safety: ADR/CI/DI พร้อม incidence เมื่อมีข้อมูล
- Adherence + Cost: ใช้ได้จริงกับผู้ป่วยรายนี้

☑ A3 ตัดสินใจเลือกยาตามแนวทางการรักษา โดยพิจารณาบริบทของผู้ป่วย (I ใน FCI)



- ☑ A3 วินิจฉัยปัญหาจากการใช้ยา (A3.1) และแสดงเหตุผลในการตัดสินใจเลือกยา (A3.2) โดยพิจารณาบริบทของผู้ป่วย (I ใน FCI)
- ☑ A3 พิจารณาเลือกยาโดยคำนึงถึง 2 problems พร้อมกัน

A3.1 DRPs ในกรณีศึกษา

ระบุ DRPs ก่อน เพื่อให้ Plan แก้ปัญหาได้ตรงจุด

DRP 1: Need additional drug

มี ADHF with volume overload จึงต้องได้รับ IV loop diuretic เพื่อบรรเทา congestion

DRP 2: Non-adherence

หยุด furosemide เอง 3 วันเพราะปัสสาวะบ่อย → อาจเป็น trigger ของ ADHF

DRP 3: Drug–disease interaction

ใช้ ibuprofen ก่อนมาโรงพยาบาล → เสี่ยง fluid retention และ worsening renal function ใน HF

DRP 4: Potential safety problem

ต้องเฝ้าระวัง WRF/electrolyte imbalance ระหว่าง IV diuresis โดยเฉพาะเมื่อใช้ขนาดสูง

Where to look for DRPs?

- CC
- Medications history
- Allergy
- PEs
- Labs



A3.2 IESAC: หลักการเลือกยาอย่างมีเหตุผล

ให้ตัดสินใจบน FCI: Fundamental sciences + Clinical evidence + Individualization

I	Indication	ข้อบ่งใช้ตรงกับ diagnosis/DRP หรือไม่
E	Efficacy	guideline หรือ RCT สนับสนุนหรือไม่
S	Safety	CI/ADR/DI/IV compatibility/renal function
A	Adherence	ผู้ป่วยใช้ได้จริงไหม; regimen ง่ายไหม
C	Cost	สิทธิการรักษา/บัญชียาหลัก/ความพร้อมยา

P เป็นไปได้ตามทฤษฎี
C มีหลักฐานวิชาการอ้างอิง
I ปรับใช้จริงกับผู้ป่วยแต่ละราย



ประโยคตัดสินใจท้าย IESAC: “ดังนั้นจึงเลือก/ปรับ/หยุดยา ... เพราะ ... ในผู้ป่วยรายนี้”

A3.2 IESAC ในกรณีศึกษา: เลือก IV loop diuretic

ตัวอย่างตาราง IESAC ต้องมี reference โดยเฉพาะ Efficacy และมี ADR incidence ใน Safety

IESAC	IV Furosemide	IV Bumetanide	PO Torsemide
I	มีข้อบ่งใช้ใน ADHF with volume overload	ใช้ได้ หากต้องการ small volume/poor response	เหมาะกว่าใน transition/discharge ไม่ใช่ acute severe congestion
E	Guideline แนะนำ IV loop เป็น initial therapy; dose 40–80 mg IV ใน diuretic-naïve; DOSE RCT: bolus q12h เทียบ infusion ไม่ต่างด้าน symptoms/Cr	Equipotent แต่ไม่พิสูจน์ว่าเหนือกว่า furosemide; 1 mg ≈ furosemide 40 mg	Oral bioavailability สูง แต่ onset/absorption ไม่เหมาะเมื่อมี gut edema/acute admission
S	WRF ใน high-dose strategy 24% vs 14% low-dose; monitor Scr/K/Na/Mg, BP	Continuous infusion มีรายงาน myalgia signal สูงกว่าฉลาก 29-fold; monitor เช่นเดียวกัน	Class safety: electrolyte/renal monitoring; ใช้เมื่อ stable
A	IV inpatient → nurse administer; เหมาะกับการ titrate ตาม urine output	IV inpatient; staff อาจคุ้นเคยน้อยกว่า	Oral regimen ใช่ง่ายเมื่อ discharge
C	ราคาต่ำ/availability สูง	ราคาสูงกว่า/availability ต่ำกว่าในหลายโรงพยาบาล	ขึ้นกับบัญชียา/สิทธิผู้ป่วย

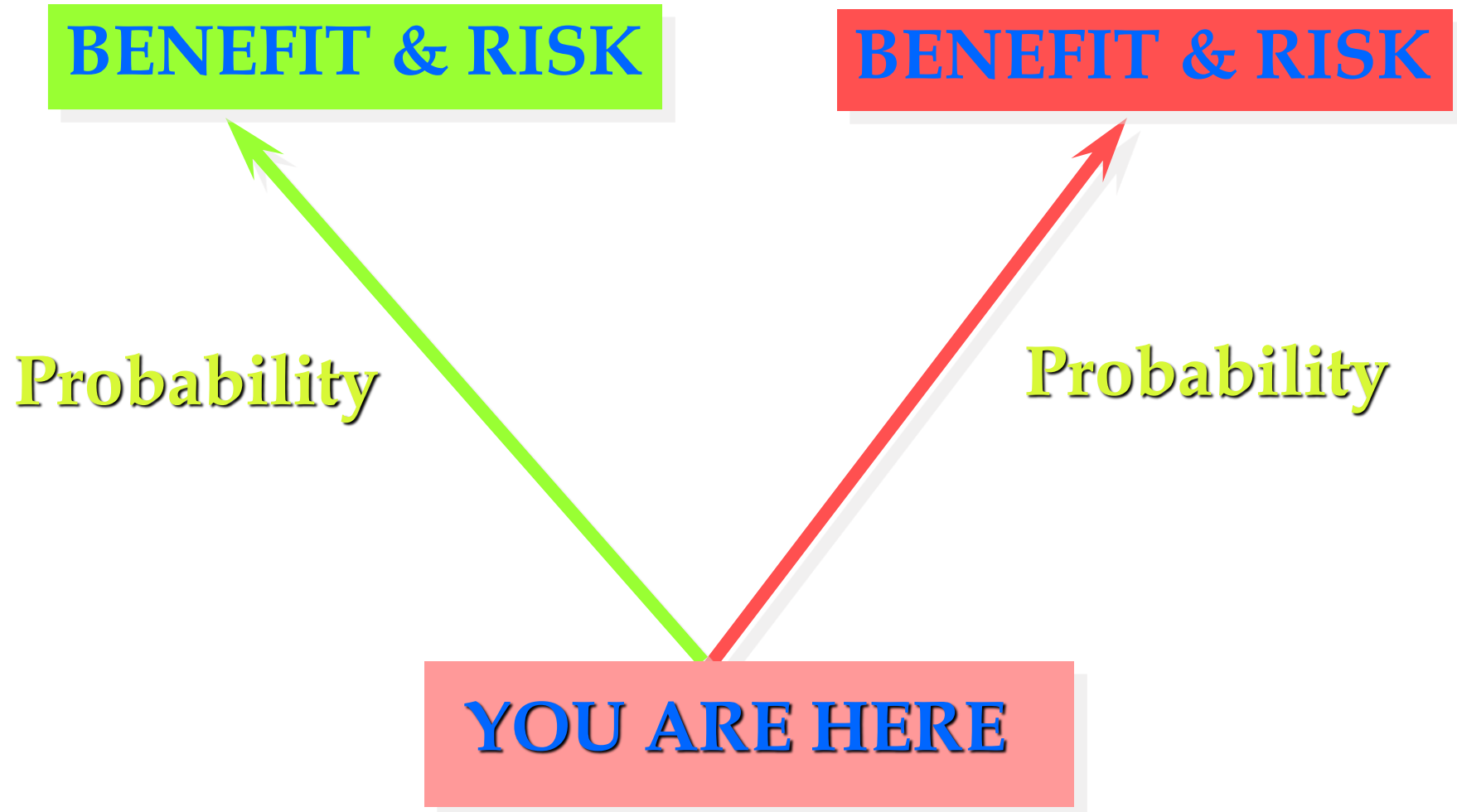
Decision: เลือก IV furosemide 40 mg IV stat then 40 mg IV q12h เพราะมี indication ชัด, guideline/RCT สนับสนุน, ปรับตาม urine output ได้ และเหมาะกับบริบทของผู้ป่วย

Decision is important!!!!!!

Efficacy

- Level of evidence: SRMA, RCT, Observational study, Case series/case report
- Demographic data and our patient s data
- Limitation of the literature

Clinical Decision



Safety ใน IESAC: ระบุ ADR พร้อมร้อยละที่พบ และสอดคล้องกับ S/O

ไม่เขียนเพียง “monitor ADR” แต่ต้องบอกว่าเฝ้าระวังอะไร อิงหลักฐานใด และติดตามอย่างไร

ตัวอย่างเขียนในช่อง Safety

- Worsening renal function (WRF): ใน DOSE trial high-dose strategy พบ 24% เทียบกับ 14% ใน low-dose strategy
- ในผู้ป่วยรายนี้ Scr 1.1, K 4.1 จึงเริ่ม IV diuresis ได้ แต่ต้องติดตามใกล้ชิด

ประโยคที่ควรหลีกเลี่ยง

- “เฝ้าระวัง ADR ของ furosemide” โดยไม่ระบุ ADR
- “ผู้ป่วยไม่มี contraindication” โดยไม่บอกว่าตรวจจากข้อมูลใด
- ใช้ ADR list จากตำรายาโดยไม่เชื่อมกับผู้ป่วยรายนี้

Step 5: P— Treatment plan ต้องตอบ DRPs และ A2

Plan ต้องระบุ dose, route, frequency, duration/adjustment และเหตุผลที่เชื่อมโยงกลับไป A3

1

ลด dyspnea, orthopnea/PND, crepitation และ pitting edema และ ลด congestion

Furosemide 40 mg IV stat then 40 mg IV q12h; ปรับขนาดตาม urine output/น้ำหนัก/อาการ

2

ป้องกัน readmission และ mortality จาก heart failure และ หลีกเลี่ยง NSAIDs

Hold/avoid ibuprofen; ให้คำแนะนำหลีกเลี่ยง NSAIDs และติดต่อแพทย์/เภสัชกรก่อนใช้ยาแก้ปวด

Monitoring plan: ต้องมี parameter+ frequency+ action

เขียนให้ผู้ตามดูแลต่อทำตามได้ ไม่ใช่เพียง “ monitor efficacy/safety”

☒ P แสดงความถี่ของการติดตามพารามิเตอร์ทั้งประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการใช้ยาตามสั่ง

Efficacy

- Dyspnea/ orthopnea/PND: ทุกวัน
- Urine output: 2 h หลัง dose และ q8h; target >300 mL/2 h หรือ >1,200 mL/8 h
- Body weight: ทุกเช้า; target ลด ≥ 1 kg/day ถ้าเหมาะสม
- Lung/edema: ทุกวัน

Safety

- BP/HR: อย่างน้อย q4h; ระวัง hypotension
- Scr/BUN/electrolytes (Na/K/Mg): อย่างน้อยทุกวัน; ถ้าเสี่ยงสูง วันละ 2 ครั้ง
- WRF: Scr เพิ่ม ≥ 0.3 mg/dL $\rightarrow$ ประเมิน congestion vs hypovolemia
- อาการ dehydration, dizziness, cramp: ทุกวัน

Adherence/TOC

- ก่อน discharge: สอน daily weight + salt/fluid plan
- ทบทวนวิธีใช้ diuretic และ rescue plan
- ถาม teach-back เรื่อง หลีกเลี่ยง NSAIDs
- Medication reconciliation ก่อนกลับบ้าน

Medication reconciliation: ใช้หลัก SOAP/IESAC เหมือนกัน

เปรียบเทียบ Best Possible Medication History (BPMH) กับ admission/discharge orders แล้วตัดสินใจ continue/hold/discontinue/modify

1

Collect BPMH

ยาโรงพยาบาล/ซื้อเอง/สมุนไพร/อาหารเสริม/แพ้ยาลast dose

2

Compare

เปรียบเทียบกับ order ในรอยต่อการรักษา

3

Assess

ใช้ DRPs + IESAC + patient context

4

Resolve & Document

ระบุ intentional/unintentional discrepancy และเหตุผล



Medication reconciliation ในกรณีศึกษา

เป้าหมาย: คะแนนเต็ม rubric 7 — ข้อมูลครบ เปรียบเทียบครบ ใช้ guideline/IESAC และบริบทผู้ป่วย

Medication / BPMH	Admission order	Decision	Guideline/ Reason / DRPs / IESAC
Furosemide 40 mg PO OD Last dose: 3 วันก่อนมา	Furosemide 40 mg IV q12h	Modify/Continue	From xxx guideline 2026: Intentional change: ADHF with volume overload → IV loop diuretic; DRP: non-adherence ต้อง counseling
Amlodipine 10 mg PO OD Last dose: เมื่อวาน	Amlodipine 10 mg PO OD	Continue	From xxx guideline 2026: BP 139/73 และ perfusion ดี; ติดตาม BP q4–6h ระหว่าง diuresis
Ibuprofen 400 mg TIDx 5 วัน OTC; Last dose: เมื่อวาน	ไม่ได้สั่งต่อ	Discontinue	From xxx guideline 2026: Intentional hold: drug–disease interaction ใน HF; เสี่ยง fluid retention/renal dysfunction; แนะนำใช้ paracetamol หากไม่มี CI
สมุนไพร/อาหารเสริม	ไม่ได้สั่ง	Document no use	From xxx guideline 2026: ถามและบันทึกว่าไม่ใช่ เพื่อป้องกัน discrepancy

- ☒ สัมภาษณ์ข้อมูลยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล ยาที่ซื้อใช้เอง อาหารเสริม สมุนไพร การใช้ยาตามสั่ง บุหรี่/แอลกอฮอล์ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาครบถ้วน
- ☒ เปรียบเทียบยาก่อนมาโรงพยาบาลกับยาที่แพทย์สั่งในวันแรกที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
- ☒ พบ DRPs
- ☒ ใช้แนวทางการรักษาประกอบ
- ☒ ใช้บริบทของผู้ป่วย (I ใน FCI) ในการพิจารณาใช้ยาต่อหรือหยุดยา
- ☒ เปรียบเทียบ demographic data ของ RCTs กับผู้ป่วยที่รักษา (I ใน FCI)

Rubric self-check ก่อนส่ง SOAP note

สไลด์นี้สรุปเกณฑ์ที่ทำให้ตัวอย่างได้คะแนนเต็มตาม rubric 8, 9 และ 7

Rubric 8: S + O + A1

- Problem identification ครบและเรียงลำดับ
- S/O ไม่ลอกทั้งหมด แต่ครบและจับคู่สี
- A1 เริ่มด้วย guideline และใช้ข้อมูลผู้ป่วยสนับสนุน

คาดหวัง: เต็ม

Rubric 9: A1+ A2 + P

- A2 มีเป้าหมาย measurable และสอดคล้องกับ A3
- A3.1 DRPs + A3.2 IESAC มี clinical evidence+ FCI และ ตัดสินใจเลือกยา
- P ระบุยา/ขนาด/route/frequency และ monitoring frequency, education, future plan

คาดหวัง: เต็ม

Rubric 7: Medication reconciliation

- BPMH ครบ: ยารพ./OTC/สมุนไพร/แพ้ยาลast dose
- Compare กับ admission order ครบ
- Resolve discrepancy ด้วย DRPs + IESAC + patient context
- ใช้หลักฐานวิชาการ
- ตัดสินใจการใช้ยาต่อเนื่องได้

คาดหวัง: เต็ม

References

แหล่งอ้างอิงสำหรับ SOAP/IESAC และกรณีศึกษา ADHF

1. Heidenreich PA, Bozkurt B, Aguilar D, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure. *Circulation/JACC/J Card Fail.* 2022. PubMed: 35363499.
2. Konerman MC, Greenberg BH, Hamada-Harimura Y, et al. Michigan Medicine Inpatient Diuretic Guideline for Patients with Acute Decompensated Heart Failure. NCBI Bookshelf. 2022.
3. Felker GM, Lee KL, Bull DA, et al. Diuretic Strategies in Patients with Acute Decompensated Heart Failure (DOSE trial). *N Engl J Med.* 2011;364:797–805. PubMed: 21366472.
4. Barnsteiner JH. Medication Reconciliation. In: *Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses.* AHRQ/NCBI Bookshelf. 2008.
5. Almasreh E, Moles R, Chen TF. The medication reconciliation process and classification of discrepancies: a systematic review. *Br J Clin Pharmacol.* 2016;82:645–658.
6. Mekonnen AB, McLachlan AJ, Brien JA. Effectiveness of pharmacist-led medication reconciliation programmes on clinical outcomes at hospital transitions: systematic review/meta-analysis. *BMJ Open.* 2016;6:e010003.
7. สไลด์ต้นฉบับที่ใช้แบบ: Case-based SOAP note. Preecha Montakantikul, Faculty of Pharmacy, Mahidol University.